SEMINARIO DE INVESTIGACION II

(Problema - Objetivos)

Msc. Raul Huillca Huallparimachi

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFORMATICA

Cusco 24 de octubre de 2026

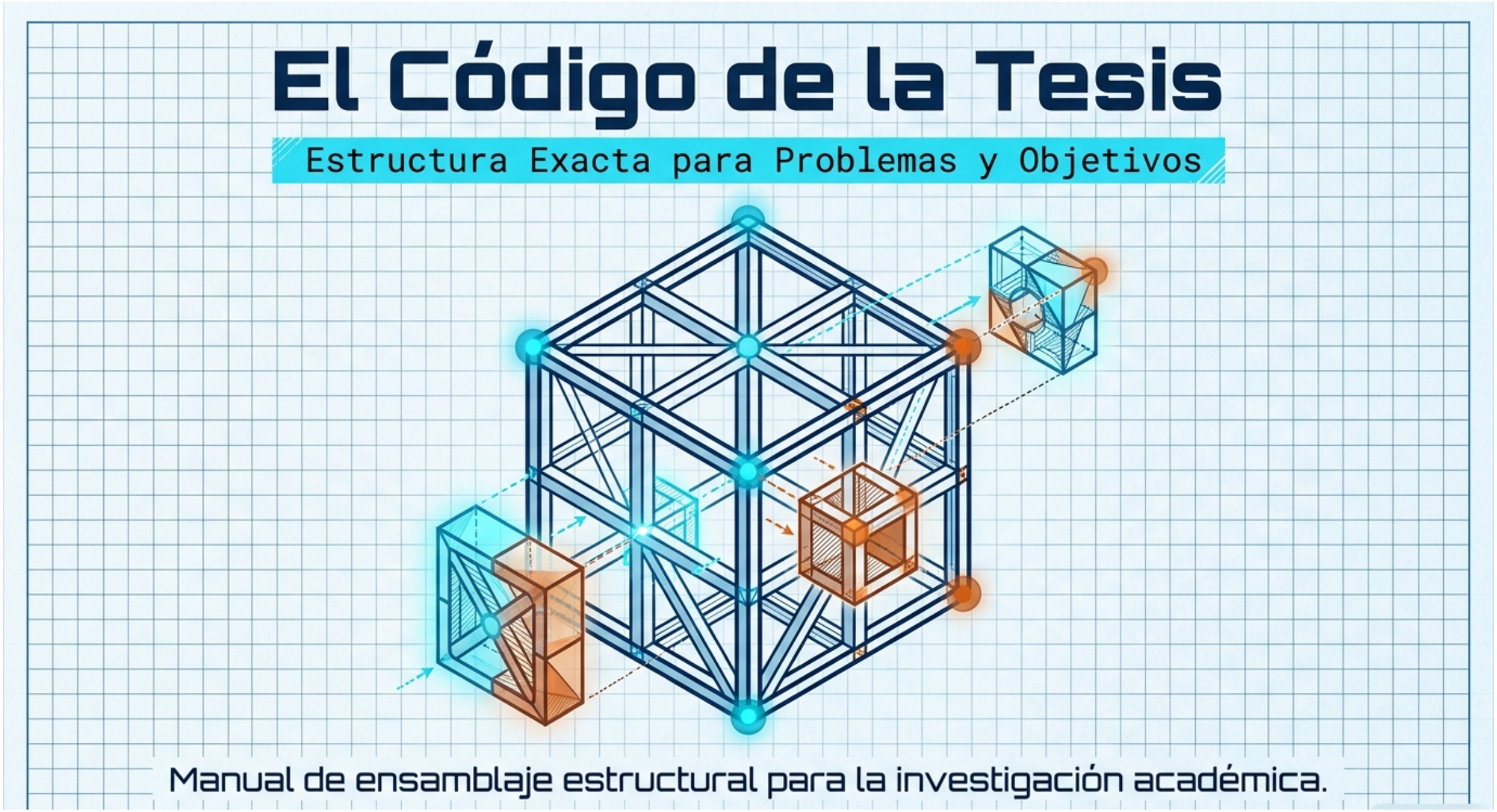


Tabla de contenidos

1 Problema - Objetivos

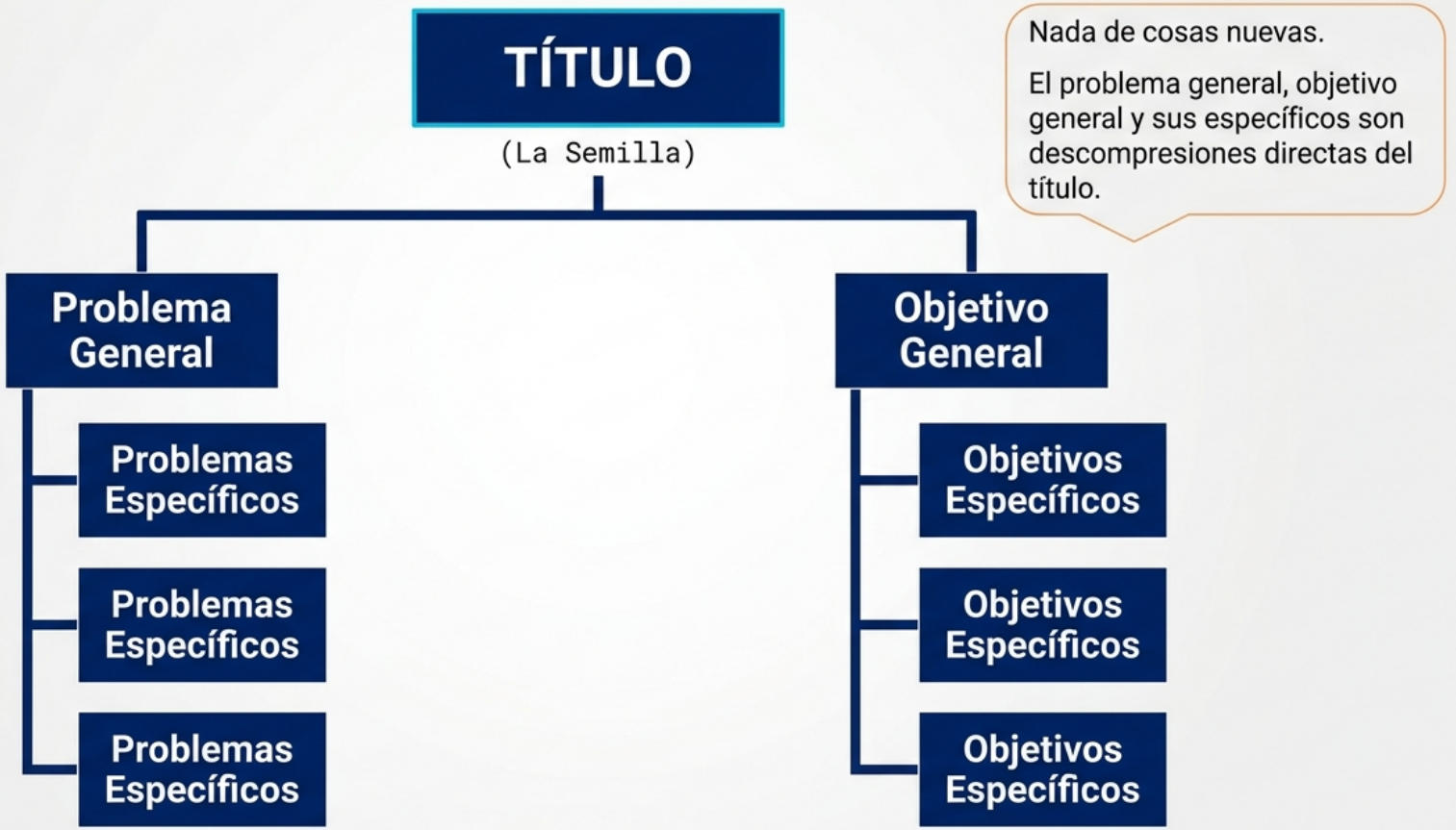


Problema - Objetivos



Problema - Objetivos

La Regla Madre: Todo Nace de la Semilla

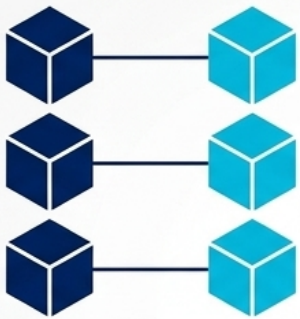


Problema - Objetivos

Leyes Estructurales No Negociables

Correspondencia 1 a 1.

Si tienes 3 problemas específicos, tienes exactamente 3 objetivos específicos. Ni más, ni menos.



Gramática Estricta.

Los problemas siempre en interrogativo (¿...?).

Los objetivos siempre inician con verbo en infinitivo (Diseñar, Implementar).



La Regla de una Oración.

Una sola oración por elemento. Si necesitas dos, tienes dos problemas distintos.



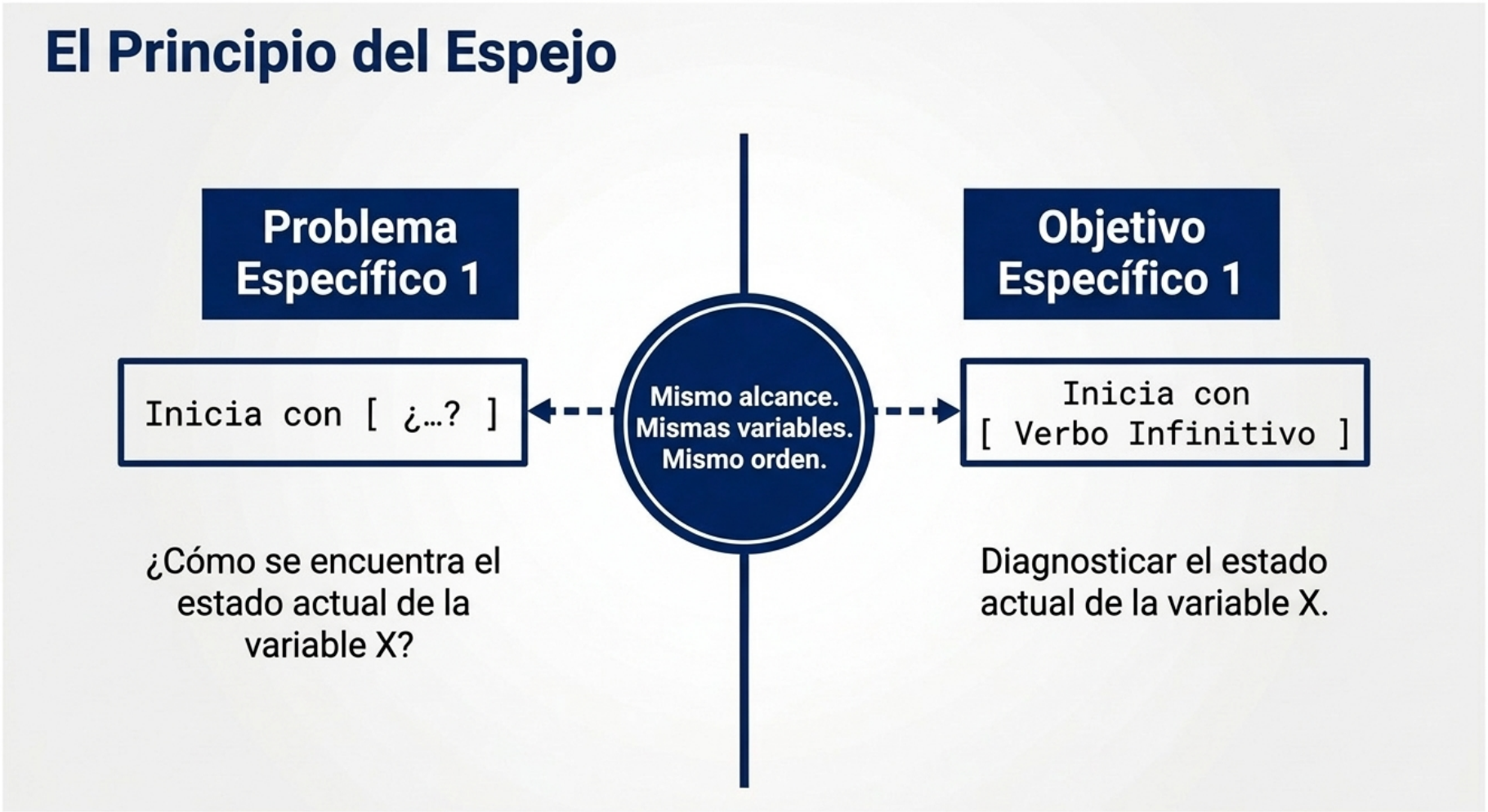
Verbos Prohibidos.

En el objetivo general, prohíbidos los verbos débiles (conocer, estudiar, analizar, describir).

El verbo debe exigir acción medible.



Problema - Objetivos



Problema - Objetivos

Los Dos Caminos de la Tesis

TIPO 1: Ingeniería y Tecnología

`Proceso + Tecnología + Contexto`

Uso típico: Sistemas, Informática, Innovación Tecnológica.

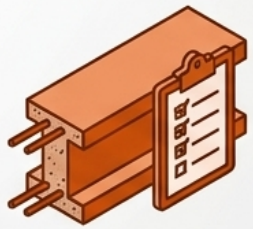




TIPO 2: Experimentación y Campo

`Acción + Método + Aplicación`

Uso típico: Ingeniería Civil, Mecánica, Ciencias Experimentales.



Problema - Objetivos

TIPO 1: La Fórmula Tecnológica

Fórmula del Problema General

¿Cómo + [verbo de proceso: mejorar/automatizar/optimizar] + [objeto/variable] + mediante + [tecnología] + en + [contexto] + ?

Fórmula del Objetivo General

[Verbo en infinitivo: Mejorar/Automatizar/Optimizar] + [objeto/variable] + mediante + [tecnología] + en + [contexto] .

El título promete. El problema cuestiona. El objetivo ejecuta.



Problema - Objetivos

TIPO 1: La Trilogía Específica

1. Diagnóstico
Objetivo: Diagnosticar el estado actual...

2. Diseño / Implementación
Objetivo: Diseñar la [tecnología] para el [objeto]...

3. Evaluación
Objetivo: Evaluar el impacto de la implementación...

Ejemplo Real (Machine Learning)

- Privacidad vs. precisión actual en pipelines de ML en salud.
- Diseñar pipeline de predicción con cifrado CKKS por chunks ≤ 4096.
- Evaluar impacto en precisión y tiempo de inferencia del pipeline cifrado.



Problema - Objetivos

TIPO 2: La Fórmula Experimental

Contexto: El título ya viene con una acción concreta (reducir, incrementar) y exige medir el efecto.

Fórmula del Problema General

¿En qué medida + [método/procedimiento] + [acción] + [variable] + en + [aplicación] + ?

Fórmula del Objetivo General

Determinar en qué medida + [método] + [acción] + [variable] + en + [aplicación] .

El **¿en qué medida?** obliga matemáticamente a comparar un escenario antes/después o contra un grupo de control.



Problema - Objetivos

TIPO 2: La Trilogía Experimental

1. Medir (Línea Base)
Objetivo: Medir el nivel actual de [variable]...

2. Aplicar (Intervención)
Objetivo: Aplicar [método] en [aplicación]...

3. Evaluar (Variación)
Objetivo: Evaluar la variación tras la aplicación...

Ejemplo Real (Ingeniería Civil)

Medir el nivel de vibración actual de las viviendas de adobe.	Instalar aisladores sísmicos en las viviendas seleccionadas.	Evaluar la reducción de vibración tras la instalación.



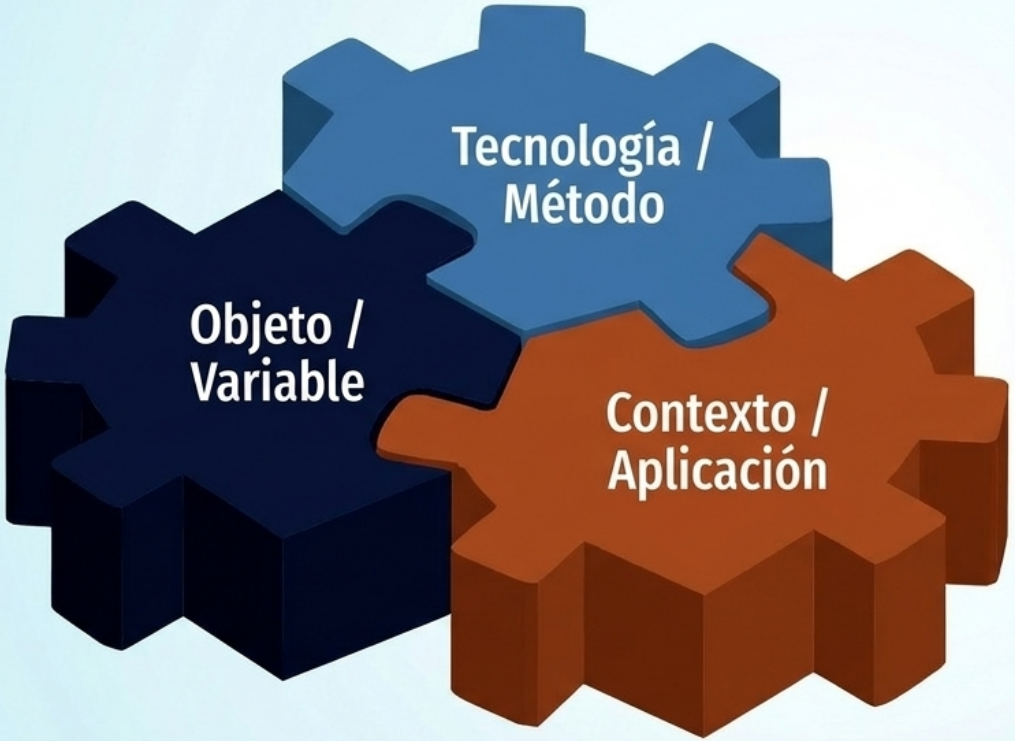
Matriz Estructural Maestra

	TIPO 1: Ingeniería y Tecnología	TIPO 2: Experimentación y Campo
Enfoque Principal	Procesos y Tecnologías	Acciones y Experimentos
Arranca con	¿Cómo...?	¿En qué medida...?
Verbos Específicos Comunes	Diagnosticar, Diseñar, Implementar	Medir, Aplicar, Determinar Variación
Secuencia Lógica	Diagnóstico -> Diseño -> Evaluación	Línea Base -> Intervención -> Efecto



Problema - Objetivos

El Test de la Tríada



Si falta una sola pieza en tu **objetivo específico**, ha quedado **huérfano** y **no se podrá medir.**

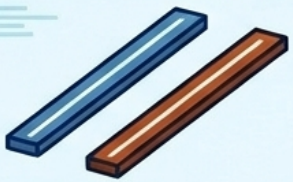
Dashboard de Coherencia Final



PASS/FAIL

Test del Espejo

Lee el objetivo general con los ojos entrecerrados. ¿Resume el título exacto? Si agregas o quitas palabras, falló.



PASS/FAIL

Test de Paralelismo

Problema Específico 1 <-> Objetivo Específico 1. Léelos en voz alta. Deben sonar exactamente como pregunta y respuesta idéntica.



PASS/FAIL

Test del Jurado

Ante la pregunta del jurado '¿cómo sabrás que lograste este específico?', la respuesta debe ser invariablemente una tabla, gráfico o indicador.

Problema - Objetivos



Referencias Bibliográficas I

